ĐỀ 01

MATH-STER

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

Phần I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	7	↘	3	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. -1 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 7

Câu 2. [STER] Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x}{x^2-4}$ là

A. 0 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 1

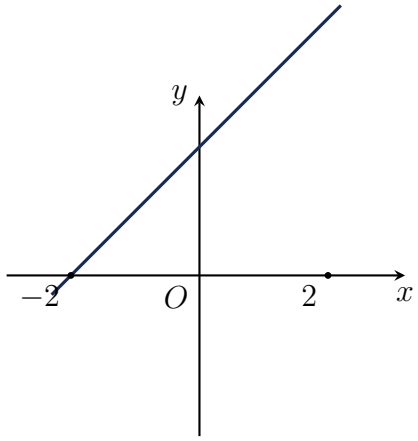
Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;-3)$. Tọa độ của điểm đối xứng với M qua mặt phẳng (Oyz) là

A. $(1;-2;-3)$ **B.** $(-1;2;-3)$ **C.** $(1;2;3)$ **D.** $(-1;-2;-3)$

Câu 4. [STER] Đồ thị hàm số nào sau đây nhận đường thẳng $x=-1$ làm tiệm cận đứng?

A. $y=\dfrac{3x-1}{x+1}$ **B.** $y=\dfrac{-x+1}{x+2}$ **C.** $y=\dfrac{x+1}{x-2}$ **D.** $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$

Câu 5. [STER] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.
B. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.
C. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2;1)$.
D. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1;2)$.

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}(1;a;2)$, $\vec{v}(-3;9;b)$ cùng phương. Tính a^2+b^2.

A. 3 **B.** 15 **C.** 45 **D.** 0

Câu 7. [STER] Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)^2(x+2)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-2)$ và $(0;+\infty)$.
B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-2;-1)$ và $(0;+\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;+\infty)$.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

Câu 8. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x + e^{2x}$ trên đoạn $[0;1]$ bằng

A. 1 **B.** $2e$ **C.** e^2+1 **D.** e^2

Câu 9. [STER] Số điểm cực trị của hàm số $y = \sqrt{2x-x^2}$ là

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 0

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(8;9;2)$, $B(3;5;1)$, $C(11;10;4)$. Số đo góc A của tam giác ABC là

A. 150° **B.** 60° **C.** 120° **D.** 30°

Câu 11. [STER] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x - 5 + \dfrac{1}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$.

A. $\min\limits_{(0;+\infty)} f(x) = -5$ **B.** $\min\limits_{(0;+\infty)} f(x) = -3$ **C.** $\min\limits_{(0;+\infty)} f(x) = 2$ **D.** $\min\limits_{(0;+\infty)} f(x) = 3$

Câu 12. [STER] Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của BB'. Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$

B. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$

C. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$

D. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$

Phần II: Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. [STER] Cho hàm số $f(x) = -x^4 + 8x^2 + 2024$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.	○	○
b)	Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \mathbb{R}$.	○	○
c)	Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = -4x^3 - 16x$.	○	○
d)	Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A, B, C lập thành một tam giác. Chu vi tam giác ABC lớn hơn 35.	○	○

Câu 14. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; -2; 0)$, $B(-3; 2; 4)$, $C(-4; 3; 2)$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$G(-2; 1; 2)$ là trọng tâm tam giác ABC.	○	○
b)	$M(x; y; z)$ là trung điểm AB. Khi đó $y - x = 2z - 3$.	○	○
c)	Gọi N là giao điểm của đường thẳng BC và mặt phẳng (Oxy), khi đó tỉ số $\frac{BN}{CN} = \frac{1}{2}$.	○	○
d)	$\overrightarrow{AB} = (-4; 4; 4)$.	○	○

Câu 15. [STER] Cho hàm số $y = x \ln x$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(0; 1)$ là 0.	○	○
b)	Hàm số không có giá trị lớn nhất trên tập xác định.	○	○
c)	Hàm số có đạo hàm $y' = 1, \forall x > 0$.	○	○
d)	Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = \frac{1}{e}$.	○	○

Câu 16. [STER] Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1 và góc giữa hai vectơ đó là 45°.

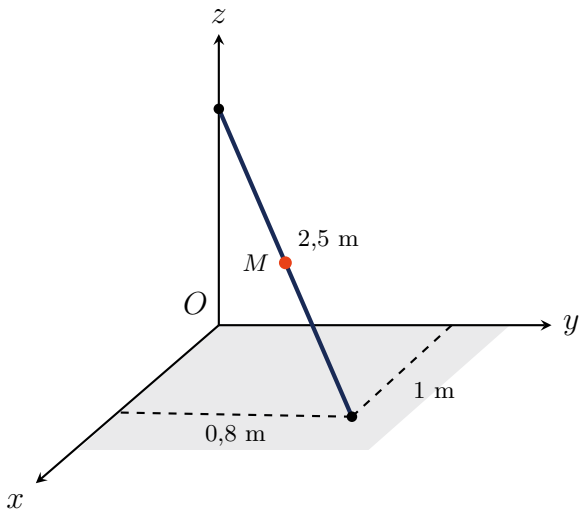
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\vec{a}^2 = 1$.	○	○
b)	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.	○	○
c)	$\lvert\vec{a} + \vec{b}\rvert = 2$.	○	○
d)	$(\vec{a} + \vec{b})^2 = 2 - \sqrt{2}$.	○	○

Phần III: Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. [STER] Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^2}{2} - 6x + \dfrac{3}{4}$. Số giá trị x nguyên thuộc khoảng nghịch biến của hàm số là bao nhiêu?

Đáp án: ☐☐☐☐

Câu 18. [STER] Một chiếc gậy có chiều dài 2,5 m được đặt trong góc phòng như hình sau đây. Một đầu gậy nằm trên sàn, cách hai bức tường lần lượt là 1 m và 0,8 m. Đầu còn lại của chiếc gậy nằm trên mép tường. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Tính khoảng cách từ vị trí chính giữa M của chiếc gậy đến sàn nhà (làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).



Đáp án: ☐☐☐☐

Câu 19. [STER] Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 6t^2 + 14t + 1$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Tại thời điểm nào trong 5 giây đầu tiên thì vận tốc tức thời của chất điểm đạt giá trị nhỏ nhất?

Đáp án:

Câu 20. [STER] Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos 2x + 3x + 2025$ trên đoạn $[-\pi; \pi]$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 21. [STER] Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ (mg/L) của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức: $C(x) = \dfrac{30x}{x^2 + 2}$. Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án:

Câu 22. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(6; 2; 1)$, $B(2; 3; -1)$. Gọi điểm $M(0; b; c) \in (Oyz)$ sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $b - \dfrac{1}{2}c$.

Đáp án: